PROJETO DE SOFTWARE · ENTREGA FINAL

Encurtador de URLs em C++

Implementação HTTP com persistência e analytics

Autor: Douglas Ramos Jordão
RA: 2245260101
Repositório: github.com/douglass-blip/BOOTCAMPIII-ENTREGA1
Execução individual: sem revisão por pares declarada
Data do relatório: 29 de outubro de 2026

1. Resumo da entrega

O projeto implementa um serviço de encurtamento de URLs em C++17. A aplicação expõe endpoints HTTP para criar links, redirecionar e consultar métricas. Os registros e eventos de clique podem ser persistidos em arquivos JSON Lines, e os principais componentes têm testes unitários e de integração.

37/37 testes CTest aprovados localmente	**85% / 86%** coverage de linhas local / CI (escopo src/)
PR #27 integrado em develop	**v1.0.0** release publicada sobre o commit de merge em main

Escopo funcional

- `POST /shorten`: cria código curto para URL válida e aceita expiração opcional.
- `GET /{short_code}`: redireciona com HTTP 302; códigos inexistentes ou expirados retornam 404.
- `GET /{short_code}/stats`: apresenta destino, cliques e timestamps associados.
- Geração base62, validação de URL e código, resolução de colisões e persistência local.

Estado de publicação: o PR #27 foi integrado a `develop` no commit `517f48c2985f53a674e866fca0967d164fa80a56`. O PR #28 foi mesclado em `main` no commit `d146676c8a6b7d8297b86e13b5e4f6bab1794f15`; a release v1.0.0 foi publicada nesse commit. Segundo o autor, o merge foi autorizado e executado com `--admin`. A API do GitHub não registra reviews e ainda mostra `REVIEW_REQUIRED`; não houve revisão por pares nem aprovação humana de colega.

2. Arquitetura e decisões

A API HTTP, implementada com cpp-httplib, delega a lógica de negócio a `RedirectService`. Esse serviço coordena a geração de códigos, o armazenamento de URLs e o rastreamento de cliques. `UrlStore` e `ClickTracker` têm implementações adequadas a testes em memória e persistência JSON Lines para execução local.

API HTTP. Rotas, validação dos payloads e respostas HTTP/JSON; testes exercitam criação, redirect, stats e entradas inválidas.

RedirectService. Orquestra criação, expiração, destino e contabilização; links expirados não recebem novos cliques.

CodeGenerator. Gera códigos base62 e consulta colisões; `std::hash` não garante códigos estáveis entre toolchains.

UrlStore / ClickTracker. Armazenam links e histórico de cliques; arquivos locais são sincronizados dentro de um processo, e compartilhar entre processos não é suportado.

ADRs consolidados

1. **Geração de códigos:** hash truncado com salt de tentativa e resolução de colisão pelo storage; sem promessa de estabilidade entre implementações de `std::hash`.
2. **Persistência:** append-only em JSON Lines para simplicidade e recuperação após reinício; linha inválida causa erro explícito, não descarte silencioso.
3. **Dependências:** cpp-httplib, nlohmann/json e GoogleTest obtidos por CMake FetchContent em versões fixadas.
4. **Expiração:** link expira quando `now >= expires_at`; analytics permanece disponível, mas redirect expirado retorna 404 sem incrementar cliques.

3. Verificação e resultados

Build local — passou. CMake 4.4.4, MinGW-w64 GCC 16.2.0.

CTest local — 37/37 aprovados. Suíte inclui API, persistência, concorrência, expiração e datas.

Execução embaralhada — 5 execuções aprovadas. 37 testes por execução com `--gtest_shuffle`.

Coverage local — 507/590 linhas (85%). GCC instrumentado e gcovr 8.4; limite automatizado de 70%.

Coverage CI — 501/579 linhas (86%). Artefato do head de release `edefafbbd7b1600c3f8a6561262f676807d3bd96`, execução 40882260007.

CI — build/teste e coverage passaram. PR #28 no head `edefafbbd7b1600c3f8a6561262f676807d3bd96`; execuções 40882260007 e 40882266435.

Docker Compose — configuração válida. `docker compose --profile test config --quiet` passou; containers não iniciados porque o daemon Docker estava indisponível.

O workflow atual usa AddressSanitizer e UndefinedBehaviorSanitizer no job de build/teste. Não há evidência de ThreadSanitizer nesta validação do CI. Cobertura e testes medem caminhos exercitados; não provam ausência de defeitos ou atendimento exaustivo a todos os requisitos.

4. Histórico, governança e estado GitHub

PR #27 — implementação e finalização. Mesclado em `develop` em 29/10/2026; merge commit `517f48c2985f53a674e866fca0967d164fa80a56`.

PR #28 — promoção develop → main. Mesclado em 29/10/2026 às 13:30:38Z no commit `d146676c8a6b7d8297b86e13b5e4f6bab1794f15`. O autor informou que autorizou o merge via `--admin`. A API do GitHub retorna `reviews: []` e `REVIEW_REQUIRED`; não houve review nem aprovação por pares.

Release. v1.0.0 publicada em 29/10/2026 às 13:30:57Z; tag e release apontam para o merge commit `d146676c8a6b7d8297b86e13b5e4f6bab1794f15`.

O autor informou que fará a entrega sozinho e não haverá revisão por outra pessoa. A publicação via `--admin` não é review nem aprovação de colega. As integrações anteriores via pull requests são histórico do repositório; este relatório não afirma revisão independente.

5. Retrospectiva do autor

Relato fornecido pelo autor sobre o ciclo de desenvolvimento: a dificuldade principal foi manter build e testes consistentes entre máquinas com/sem Docker e entre CMD/PowerShell, além de uma credencial Git de outra pessoa salva no Windows. Entre os problemas mencionados estão um `code_generator.cpp` antigo copiado por engano (237 bytes em vez de 1537), omissão de `url_store.cpp` no `CMakeLists.txt` e push 403 porque outra conta estava autenticada.

Segundo o relato, as respostas adotadas durante o ciclo foram tratar GitHub Actions como fonte de verdade para builds limpos no Ubuntu com ASan, UBSan e ThreadSanitizer; criar arquivos por comando e conferir tamanho/conteúdo antes de commits; trabalhar em clones limpos; configurar identidade Git apenas no repositório; e remover a credencial do Windows ao terminar. O aprendizado apontado pelo autor é exigir evidência objetiva (tamanho do arquivo, log do CI ou captura) e versionar a configuração do ambiente, em vez de depender da memória.

Esta seção é retrospectiva fornecida pelo autor sobre o ciclo; não afirma que todas as medidas foram executadas nesta sessão. O workflow atual comprovado neste relatório usa ASan e UBSan; ThreadSanitizer não foi alegado como resultado atual.

6. Uso de assistentes de IA

O autor confirmou uso de **Claude Code** e **GitHub Copilot** ao longo do projeto. Os registros históricos associam Claude ao apoio à especificação, decomposição e implementação inicial; o histórico desta finalização registra Copilot apoiando implementação, depuração, testes e documentação. Essas observações descrevem fases com evidência disponível, sem afirmar uso exclusivo em cada fase.

O relatório intermediário incluía uma comparação com Cursor, mas essa ferramenta não foi mantida nesta descrição: a confirmação posterior do autor identifica Claude Code e Copilot. Os registros permitem apenas uma comparação descritiva de etapas/contexto. Não houve experimento controlado, prompts pareados ou medição de tempo, defeitos ou cobertura por ferramenta; portanto, não há conclusão de superioridade entre elas. A implementação e o CI não permitem atribuir causalmente cada resultado a um assistente.

7. Análise ético-técnica

A. Alucinação e confiabilidade

Assistentes podem sugerir código ou explicações incorretos, inclusive em concorrência, datas e validação. Testes, contratos explícitos, sanitizers ASan/UBSan na CI e coverage são controles observáveis, mas não substituem compreensão e verificação do autor nem comprovam ausência de falhas.

B. Privacidade e dados

URLs e timestamps de cliques podem conter ou revelar dados pessoais. O serviço os persiste localmente em JSON Lines. Recomenda-se usar dados sintéticos em demonstrações, restringir acesso ao diretório e evitar publicar registros. Não há evidência suficiente para afirmar quais dados foram enviados às ferramentas de IA; nenhuma afirmação de ausência de compartilhamento é feita.

C. Propriedade intelectual

Dependências externas são obtidas por FetchContent em versões fixadas. Isso não equivale a uma auditoria de licenças. A redistribuição deve observar os avisos/licenças das versões usadas e as regras do curso para código assistido por IA; este relatório não emite conclusão jurídica nem inventa proveniência de trechos.

D. Responsabilidade e validação humana

O trabalho é individual e não haverá revisão por outra pessoa. CI e testes são controles automatizados, não aprovação de colega. O autor permanece responsável por compreender os resultados. O PR #28 foi mesclado usando `--admin`, com autorização específica do autor; a API do GitHub não registra reviews e ainda mostra `REVIEW_REQUIRED`. Esse override administrativo não representa revisão ou aprovação humana. A correção deste relatório está sendo submetida em PR separado e não será mesclada com bypass.

8. Itens ainda dependentes

- A versão do relatório já incorporada em `main` antecede o merge/release; esta atualização está em follow-up para correção documental. Não se presume review ou aprovação no PR #28.
- Experimento controlado entre Claude Code e GitHub Copilot na mesma tarefa, inclusive comparação pareada com/sem `AGENTS.md`, não foi realizado. A issue #19 permanece aberta e a comparação documentada é somente retrospectiva/descritiva.
- A rubrica oficial e o número da entrega não foram confirmados; este documento segue a estrutura e os dados de identificação do PDF intermediário fornecido como referência.
- Declarações pessoais sobre dados enviados, revisão de sugestões e propriedade intelectual devem ser completadas pelo autor se exigidas pelo curso.

9. Revisão do rascunho final e atualização de estado

Na primeira conferência do PDF “Entrega Final — Release v1.0.0”, antes do merge do PR #28 e da publicação da release, não havia tag/release e `main` ainda estava no commit inicial. Esses fatos mudaram depois: PR #28 foi mesclado e v1.0.0 publicada. A versão deste relatório em `main` é anterior a essa atualização; o texto abaixo acompanha o follow-up.

Release v1.0.0 e main consolidada. Agora confirmadas: PR #28 foi mesclado no commit `d146676c8a6b7d8297b86e13b5e4f6bab1794f15` e a release v1.0.0 está publicada nesse commit. O merge foi autorizado via `--admin`; o GitHub não lista reviews e mostra `REVIEW_REQUIRED`. Não afirmar aprovação por pares.

Quatro testes / 100%. Esse log é antigo e não representa a suíte atual. O CTest atual executa 37 testes, todos aprovados; coverage medida: 85% local e 501/579 (86%) no artefato do CI.

UrlStore apenas em memória. A aplicação suporta persistência append-only em JSON Lines e reload após reinício; storage em memória é usado nos testes.

ThreadSanitizer. O workflow atual comprovado executa ASan e UBSan, não TSan. Qualquer execução histórica de TSan deve ser citada como tal e acompanhada de seu run/log; não apresentá-la como resultado dos checks atuais.

Revisão por pares e conformidade total. O autor fará a entrega sozinho e não houve revisão de colega. O merge administrativo não é aprovação humana. A rubrica oficial não foi fornecida, portanto não afirmar conformidade completa com todos os critérios.

“Entrega 3”. O documento intermediário se referia à Entrega 2. Confirmar com o curso o número e título corretos; não inferir a etapa acadêmica pelo rascunho.

Relatório preparado com base no estado verificável do repositório e em informações fornecidas pelo autor. O PDF intermediário foi usado como referência estrutural/identificatória; afirmações conflitantes ou não verificadas foram omitidas ou qualificadas.